Лабораторные работы по дисциплине «Специальная математическая подготовка»

(**Черновик, 14.11.2019**)

Лабораторная работа № 1 «Линейные модели содержательных задач» 1
Примеры 1
Варианты заданий 2
Лабораторная работа № 2 «Метод декомпозиции Данцига-Вульфа» 3
Введение 3
Главная задача 4
Метод генерации столбцов 7
Лабораторная работа № 3 «Матричные игры» 14
Введение 14
Доминирующие стратегии. Равновесия в терминах доминирования. 15
Равновесие по Нэшу 15
Смешанные стратегии 16
Лабораторная работа № 4 «Устойчивые паросочетания» 19
Введение 19
Алгоритм Гейла-Шепли 20

Лабораторная работа № 1 «Линейные модели содержательных задач»

Выберите одну из приведенных ниже в разделе «Варианты заданий» задачу и для выбранной задачи

а) предложите формулировку в виде задачи линейного программирования или задачи целочисленного линейного программирования, после чего решите задачу, используя готовые программные средства для решения задач соответствующих типов;

б) реализуйте программу на любом языке программирования, которая решает выбранную задачу[1].

Примеры

Задача о диете. Предположим, что мы хотим похудеть. Для этого необходимо не есть. Совсем не есть мы не можем, так как умрем. Имеется комплект продуктов и каждого продукта можно съедать несколько единиц. Чтобы не умереть, в день нам необходимо употребить каждого микроэлемента не менее какого-то количества. У каждого продукта есть своя калорийность. Задача состоит в том, чтобы минимизировать количество калорий, потребляемых в день при условии, что каждый микроэлемент получен не меньше какого-то количества. Пусть a_{ij} – количество i-го микроэлемента в одной единице j-го продукта, x – вектор количества единиц съеденных продуктов, c – вектор, который хранит информацию о калорийностях. Тогда задачу можно записать следующим образом:

$$c'x \to \min$$

$$Ax \geq b$$

$$x \geq 0$$

[1] Используйте готовые программные средства для решения задач линейного программирования и задач целочисленного линейного программирования.

Задача о максимальном паросочетании в графе. Пусть $G = (V, E)$ – неориентированный граф. *Паросочтанием* в графе G называется подмножество ребер $M \subseteq E$, что любая вершина G является концом не более одного ребра из M. Требуется в G найти максимальное по мощности паросочетание. Эту задачу можно легко и удобно записать в терминах целочисленного программирования. Для этого используем следующий стандартный прием. Нам необходимо выбрать некоторое подмножесво. Подмножество удобно кодировать следующим образом. Заводим для каждого ребра $e \in E$ переменную x_e. Каждое ребро графа G либо входит в подмножество, либо не входит. Поэтому разумно сказать, что каждая переменная x_e принимает значение либо 1 (ребро e принадлежит подмножеству), либо 0 (ребро e не принадлежит). Тогда условия на переменные можно записать в виде

$$\sum_{e \in \delta(v)} x_e \le 1, \quad \forall v \in V,$$

где $\delta(v) \subseteq E$ --- это множество ребер графа G, инцидентных вершине v. Так как переменные x_e принимают значения лишь 0 и 1, то эти условия в точности выражают тот факт, что мы получаем действительно паросочетание. При этом целевой функционал, который мы хотим максимизировать, выглядит следующим образом:

$$\sum_{e \in E} x_e \to \max$$

Оптимум этой линейной программы совпадает с мощностью максимального паросочетания в графе. Таким образом, свели задачу о максимальном паросочетании к задаче целочисленного линейного программирования. Стоит отметить следующее обстоятельство. Требование чтобы переменные x_e принимали только значения 0, 1 можно смягчить и потребовать, чтобы переменные принимали целые неотрицательные значения, т.е. $x_e \in Z^+$.

Варианты заданий

1. Предприятие располагает станком для сверления отверстий в печатных платах. Поскольку объемы производства велики, необходимо обрабатывать каждую плату как можно быстрее. Невозможно увеличить скорость сверления отверстий, но можно минимизировать время, которое станок затрачивает на перемещение из одного положения в другое. Обычно подобные станки могут перемещаться в двух направлениях: стол, на котором располагается плата, может двигаться горизонтально, а само сверло – вертикально. Поскольку оба движения могут выполняться одновременно, время, необходимое для перевода станка из одного положения в другое, пропорционально максимуму из величин горизонтального и вертикального перемещений. Этот максимум часто называют ℓ_∞-расстоянием. Путь для сверления задается последовательностью, в которой следует посещать отверстия p_1, p_2, … , p_n. При этом сумма

$$\sum_{i=1}^{n-1} d(p_i, p_{i+1})$$

должна быть минимальной. Здесь d обозначает упомянутое ранее ℓ_∞-расстояние: для точек $p = (x, y)$ и $q = (z, t)$ имеем $d(p, q) = max\{|x - z|, |y - t|\}$. Порядок обхода точек образует перестановку, т.е. биекцию π: $\{1, 2, \dots, n\} \to \{1, 2, \dots, n\}$. Задача заключается в следующем. Задан набор точек $p_1, p_2, \dots, p_n$ плоскости R^2. Требуется найти такую перестановку π: $\{1, 2, \dots, n\} \to \{1, 2, \dots, n\}$, что сумма

$$\sum_{i=1}^{n-1} d(p_{\pi(i)}, p_{\pi(i+1)})$$

минимальна.

2. Пусть имеется комплект работ, для каждой из которых известно время выполнения. Каждая работа может выполняться определенным множеством сотрудников. Предполагается, что все сотрудники работают одинаково эффективно и работы могут выполняться несколькими сотрудниками одновременно. Также один сотрудник может быть назначен на выполнение нескольких работ (но выполнять их он будет уже не одновременно, а последовательно). Нужно завершить все работы как можно быстрее. Для того чтобы задать допустимое решение в данной модели, достаточно определить для каждого сотрудника, сколько времени он должен по-

тратить на выполнение каждой из работ (которую он в принципе способен выполнять). Порядок, в котором сотрудники будут заниматься назначенными им работами, не имеет значения. Действительно, время, за которое все работы окажутся полностью выполнены, равно максимуму (по всем сотрудникам) суммарных времен выполнения назначенных им работ. Таким образом, необходимо решить следующую задачу. Заданы набор положительных вещественных чисел $t_1, t_2, \dots, t_n$ (времена выполнения для n работ), число сотрудников m и непустое подмножество S_i множества сотрудников $\{1, 2, \dots, m\}$ для каждой из работ $i = 1, 2, \dots, n$. Требуется найти такой набор вещественных чисел x_{ij} для каждого $i = 1, 2, \dots, n$ и каждого j из множества S_i, что

$$\sum_{j \in S_i} x_{ij} = t_i$$

для всех $i = 1, 2, \dots, n$ и значение

$$\max_{j \in \{1,\dots,m\}} \sum_{i: j \in S_i} x_{ij}$$

минимально.

Лабораторная работа № 2 «Метод декомпозиции Данцига-Вульфа»

Литература:

[1] Танаев, В.С. Декомпозиция и агрегирование в задачах математического программирования / Под ред. А.Д. Закревского. – Мн.: Наука и техника, 1987. – 183 с.

[2] Пападимитриу, Х. Комбинаторная оптимизация: Алгоритмы и сложность / Пападимитриу Х., Стайглиц К. – М.: Мир, 1982. – 510 с.

Введение

Напомним, что R^n – n-мерное арифметическое пространство столбцов высоты n. Элементы этого пространство будем называть точками. Вместо слова точка мы иногда будем использовать слово вектор, т.е. будем считать, что понятия точки и вектора синонимичны.

Определение. *Полиэдр P* – это множество точек n-мерного арифметического пространства, которые содержатся в неотрицательном октанте и удовлетворяют конечному числу линейных ограничений типа равенства

$$P = \left\{ x \in R^n : Ax = b, x \geq 0 \right\},$$

где A – это матрица, в которой m строк и n столбцов. Матрица A называется *матрицей ограничений*.

В русскоязычной литературе для полиэдра часто используют название многогранник.

Определение. Полиэдр называется *ограниченным*, если его можно вписать в шар конечного радиуса.

Для обозначения ограниченного полиэдра используется также слово политоп. В русскоязычной литературе ограниченный полиэдр часто называют многовершинником.

Определение. Будем говорить, что точка x является *выпуклой комбинацией* точек $x_1, x_2, \dots, x_t$, если точка x может быть представлена в виде линейной комбинации точек $x_1, x_2, \dots, x_t$ с неотрицательными коэффициентами, сумма которых равна 1

$$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_t x_t, \ \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_t = 1 \text{ и } \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \ldots, \lambda_t \geq 0.$$

Определение. Точка x полиэдра P называется *экстремальной*, если точка x не является выпуклой комбинацией точек полиэлра P за исключением тривиальной комбинации ее самой.

Экстремальные точки полиэдра – это, фактически, вершины этого полиэдра (грани размерности 0). Известно, что любой полиэдр содержит конечное число экстремальных точек, при этом возможна ситуация, когда экстремальных точек у полиэдра нет.

Метод Данцига-Вульфа находит оптимальное значение целевой функции задачи линейного программирования

$$\begin{aligned} c'x &\to \max \\ Ax &= b \\ x &\geq 0, \end{aligned} \tag{1}$$

в которой матрица ограничений A имеет блочно-угловую структуру

$$\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline A_1 & A_2 & \dots & A_k \\ \hline B_1 & & & \\ \cline{1-1} & B_2 & 0 & \\ \cline{2-2} & 0 & \dots & \\ \cline{3-3} & & & B_k \\ \hline \end{array}$$

Мы здесь ограничимся рассмотрением ситуации, когда полиэдр допустимых планов

$$P = \left\{ x \in R^n : Ax = b, x \geq 0 \right\}$$

задачи (1) является ограниченным.

Идея метода Данцига-Вульфа заключается в том, чтобы по исходной задаче (1) записать вспомогательную задачу линейного программирования, которая называется *главной задачей*, после чего решить главную задачу с помощью специального варианта симплекс-метода и, наконец, по решению главной задачи найти оптимальное значение целевой функции задачи (1), если оно существует. Из теории известно, что если целевая функция главной задачи неограничена сверху на множестве допустимых планов, в исходной задаче (1) целевая функция также неограничена сверху на множестве допустимых планов. Если оптимальное значение целевой функции в главной задаче существует, то оптимальное значение целевой функции в исходной задаче также существует, при этом эти два значения равны.

Матрица ограничений главной задачи, вообще говоря, содержит настолько большое число столбцов, что ее хранение в памяти компьютера невозможно. Поэтому вариант симплекс-метода, в ходе решения главной задачи, хранит в памяти не все столбцы матрицы ограничений задачи, а лишь некоторую их часть, а именно базисные столбцы. Небазисный столбец, который необходимо ввести в множество базисных столбцов, находится с помощью решения вспомогательных задач линейного программирования небольших размеров.

Главная задача

Для того, чтобы сформулировать главную задачу, нам понадобятся следующие классические результаты из области полиэдральной комбинаторики.

Теорема 1. *Если полиэдр допустимых планов P задачи* (1) *непустой и ограничен, то оптимальное значение целевой функции достигается в экстремальной точке полиэдра P.*

Теорема 2. *Если полиэдр допустимых планов P задачи* (1) *ограничен, то любой допустимый план этой задачи является выпуклой комбинацией экстремальных точек этого полиэдра.*

Другими словами, ограниченный полиэдр допустимых планов P может быть представлен следующим образом:

$$P = \left\{ \lambda_1 x_1^+ + \lambda_2 x_2^+ + \ldots + \lambda_t x_t^+ : \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_t = 1, \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \ldots, \lambda_t \geq 0 \right\},$$

где $x_1^+, x_2^+, \ldots, x_t^+$ – экстремальные точки полиэдра P.

Для простоты мы будем предполагать, что в блочно-угловой матрице ограничений A задачи (1) ровно два угловых блока, т.е. $k = 2$. Таким образом, матрица ограничений A имеет вид

$$\begin{array}{|c|c|}\hline A_1 & A_2 \\ \hline B_1 & 0 \\ \hline 0 & B_2 \\ \hline \end{array}$$

Отметим, что все сказанное далее легко распространить на случай произвольного числа k угловых блоков. Введем обозначения. Пусть матрицы A_1 и A_2 состоят из m_0 строк, матрица B_1 – из m_1 строк, а матрица B_2 – из m_2 строк. Пусть матрицы A_1 и B_1 состоят из n_1 столбцов, а матрицы A_2 и B_2 – из n_2 столбцов.

Вектор стоимостей c и вектор переменных x естественным образом разбиваются на две части, а именно $c = (c^1, c^2)$ и $x = (x^1, x^2)$, где c^1 – это вектор, состоящий из первых n_1 компонент вектора c, c^2 – это вектор, состоящий остальных n_2 компонент вектора c; x^1 – это вектор, состоящий из первых n_1 переменных, x^2 – это вектор, состоящий из остальных n_2 переменных. Вектор свободных членов b

разбивается на три части b^0, b^1, b^2; b^0 – вектор первых m_0 компонент вектора b, b^1 – это вектор следующих m_1 компонент вектора b и b^2 – это вектор последних m_2 компонент вектора b. Тогда задача (1) может быть записана следующим образом:

$$c'x = \left(c^1\right)' x^1 + \left(c^2\right)' x^2 \to \max \tag{1}$$

$$A_1 x^1 + A_2 x^2 = b^0 \tag{2}$$

$$B_1 x^1 \qquad = b^1 \tag{3}$$

$$B_2 x^2 = b^2 \tag{4}$$

$$x^1 \geq 0 \tag{5}$$

$$x^2 \geq 0 \tag{6}$$

Рассмотрим полиэдр P_1, задаваемый ограничениями (3) и (5), и полиэдр P_2, задаваемый ограничениями (4) и (6)

$$P_1 = \left\{x^1 \in R^{n_1} : B_1 x^1 = b^1, x^1 \geq 0\right\}$$

$$P_2 = \left\{x^2 \in R^{n_2} : B_2 x^2 = b^2, x^2 \geq 0\right\}.$$

Поскольку полиэдр допустимых планов P задачи (1) ограниченный, то оба рассматриваемых полиэдра P_1, P_2 ограничены. По теореме 2 полиэдры P_1 и P_2 можно представить в терминах выпуклых комбинаций экстремальных точек

$$P_1 = \left\{x_1^+ \lambda_1 + x_2^+ \lambda_2 + \ldots + x_{t_1}^+ \lambda_{t_1} : \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_{t_1} = 1, \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \ldots, \lambda_{t_1} \geq 0\right\},$$

где $x_1^+, x_2^+, \ldots, x_{t_1}^+$ – это экстремальные точки полиэдра P_1.

$$P_2 = \left\{x_{t_1+1}^+ \lambda_{t_1+1} + x_{t_1+2}^+ \lambda_{t_1+2} + \ldots + x_{t_1+t_2}^+ \lambda_{t_1+t_2} : \lambda_{t_1+1} + \lambda_{t_1+2} + \ldots + \lambda_{t_1+t_2} = 1, \lambda_{t_1+1} \geq 0, \lambda_{t_1+2} \geq 0, \ldots, \lambda_{t_1+t_2} \geq 0\right\}$$

где $x_{t_1+1}^+, x_{t_1+2}^+, \ldots, x_{t_1+t_2}^+$ – это экстремальные точки полиэдра P_2. Отсюда следует, что точка x^1 удовлетворяет ограничениям (3) и (5) тогда и только тогда, когда существует набор $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{t_1}$ такой, что

$$x^1 = x_1^+ \lambda_1 + x_2^+ \lambda_2 + \ldots + x_{t_1}^+ \lambda_{t_1},$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_{t_1} = 1,$$

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \ldots, \lambda_{t_1} \geq 0$$

и точка x^2 удовлетворяет ограничениям (4) и (6) тогда и только тогда, когда существует набор $\lambda_{t_1+1}, \lambda_{t_1+2}, \ldots, \lambda_{t_1+t_2}$ такой, что

$$x^2 = x_{t_1+1}^+ \lambda_{t_1+1} + x_{t_1+2}^+ \lambda_{t_1+2} + \ldots + x_{t_1+t_2}^+ \lambda_{t_1+t_2},$$

$$\lambda_{t_1+1} + \lambda_{t_1+2} + \ldots + \lambda_{t_1+t_2} = 1,$$

$$\lambda_{t_1+1} \geq 0, \lambda_{t_1+2} \geq 0, \ldots, \lambda_{t_1+t_2} \geq 0.$$

Задачу (1) – (6) можно равносильным образом записать так

$$\left(c^1\right)' \left(x_1^+ \lambda_1 + x_2^+ \lambda_2 + \ldots + x_{t_1}^+ \lambda_{t_1}\right) + \left(c^2\right)' \left(x_{t_1+1}^+ \lambda_{t_1+1} + x_{t_1+2}^+ \lambda_{t_1+2} + \ldots + x_{t_1+t_2}^+ \lambda_{t_1+t_2}\right) \to \max$$

$$A_1 \left(x_1^+ \lambda_1 + x_2^+ \lambda_2 + \ldots + x_{t_1}^+ \lambda_{t_1}\right) + A_2 \left(x_{t_1+1}^+ \lambda_{t_1+1} + x_{t_1+2}^+ \lambda_{t_1+2} + \ldots + x_{t_1+t_2}^+ \lambda_{t_1+t_2}\right) = b^0$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_{t_1} = 1$$

$$\lambda_{t_1+1} + \lambda_{t_1+2} + \ldots + \lambda_{t_1+t_2} = 1$$

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \ldots, \lambda_{t_1} \geq 0,$$

$$\lambda_{t_1+1} \geq 0, \lambda_{t_1+2} \geq 0, \ldots, \lambda_{t_1+t_2} \geq 0.$$

Раскрывая скобки и приводя подобные, получаем главную задачу, ассоциированную с задачей (1)

$$
\begin{aligned}
& d_1\lambda_1 + d_2\lambda_2 + \ldots + d_{t_1+t_2}\lambda_{t_1+t_2} \to \max \\
& \tilde{A}_1\lambda_1 + \tilde{A}_2\lambda_2 + \ldots + \tilde{A}_{t_1+t_2}\lambda_{t_1+t_2} = b^0 \\
& \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_{t_1} = 1 \\
& \lambda_{t_1+1} + \lambda_{t_1+2} + \ldots + \lambda_{t_1+t_2} = 1 \\
& \lambda_1 \ge 0, \lambda_2 \ge 0, \ldots, \lambda_{t_1} \ge 0 \\
& \lambda_{t_1+1} \ge 0, \lambda_{t_1+2} \ge 0, \ldots, \lambda_{t_1+t_2} \ge 0.
\end{aligned}
$$

где

$$
d_i = \begin{cases} \left(c^1\right)' x_i^+, i \in \{1,2,\ldots,t_1\} \\ \left(c^2\right)' x_i^+, i \in \{t_1+1, t_1+2, \ldots, t_1+t_2\} \end{cases} \quad \text{и} \quad \tilde{A}_i = \begin{cases} A_1 x_i^+, i \in \{1,2,\ldots,t_1\} \\ A_2 x_i^+, i \in \{t_1+1, t_1+2, \ldots, t_1+t_2\} \end{cases}.
$$

В матричной форме главная задача имеет вид

$$
\begin{aligned}
& d'\lambda \to \max \\
& \begin{pmatrix} \tilde{A}_1 & & \tilde{A}_{t_1} & \tilde{A}_{t_1+1} & & \tilde{A}_{t_1+t_1} \\ 1 & \ldots & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & & 0 & 1 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_{t_1+t_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b^0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
& \left(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{t_1+t_2}\right) \ge 0
\end{aligned} \tag{7}
$$

Пример. Рассмотрим задачу линейного программирования

$$
\begin{aligned}
& x_1 + x_2 \to \max \\
& x_1 + x_2 - x_6 = 1 \\
& x_1 - x_5 = 1 \\
& x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \\
& x_4 + x_5 + x_6 = 4 \\
& x_1, x_2, \ldots, x_6 \ge 0
\end{aligned} \tag{8}
$$

с блочно-угловой матрицей ограничений

$$
A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},
$$

в которой соответствующие блоки имеют вид

$$
A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \; A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \; B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \; B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.
$$

Разобьем вектор стоимостей и вектор переменных

$$
c' = (1,1,0,0,0,0) \text{ и } x' = (x_1, x_2, \ldots, x_6)
$$

на две части: $c' = \left(c^1, c^2\right)'$ и $x = \left(x^1, x^2\right)'$, где

$$
\left(c^1\right)' = (1,1,0) \text{ и } \left(c^2\right)' = (0,0,0), \; \left(x^1\right)' = (x_1, x_2, x_3) \text{ и } \left(x^2\right)' = (x_4, x_5, x_6).
$$

В матрице ограничений A всего два диагональных блока B_1, B_2. Запишем для них соответствующие полиэдры

$$
P_1 = \left\{ x^1 = (x_1, x_2, x_3)' \in R^3 : x_1 + 2x_2 + x_3 = 6, x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0 \right\},
$$

$$
P_2 = \left\{ x^2 = (x_4, x_5, x_6)' \in R^3 : x_4 + x_5 + x_6 = 4, x_4 \ge 0, x_5 \ge 0, x_6 \ge 0 \right\}.
$$

Укажем экстремальные точки полиэдра P_1

$$x_1^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix},\ x_2^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix},\ x_3^+ = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Укажем экстремальные точки полиэдра P_2

$$x_4^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix},\ x_5^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix},\ x_6^+ = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Число переменных в главной задаче равно 6 – по одной переменной для каждой экстремальной точки. Итак, $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_6$ – переменные главной задачи. Найдем коэффициенты при переменных в целевой функции главной задачи

$$d_1 = \left(c^1\right)' x_1^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} = 0,\ d_2 = \left(c^1\right)' x_2^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3,\ d_3 = \left(c^1\right)' x_3^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 6,$$

$$d_4 = \left(c^2\right)' x_4^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 0, d_5 = \left(c^2\right)' x_5^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, d_6 = \left(c^2\right)' x_6^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Целевая функция главной задачи принимает вид

$$d'\lambda = 3\lambda_2 + 6\lambda_3 \to \max.$$

Нетрудно сформировать ограничения главной задачи. Для этого найдем

$$\tilde{A}_1 = A_1 x_1^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ \tilde{A}_2 = A_1 x_2^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\tilde{A}_1 = A_1 x_3^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}, \tilde{A}_4 = A_2 x_4^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\tilde{A}_5 = A_2 x_5^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix},\ \tilde{A}_6 = A_2 x_6^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь все готово для того, чтобы записать ограничения главной задачи

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \lambda_1 + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \lambda_2 + \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} \lambda_3 + \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix} \lambda_4 + \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix} \lambda_5 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \lambda_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$$

$$\lambda_4 + \lambda_5 + \lambda_6 = 1$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_6 \geq 0$$

Метод генерации столбцов

Метод генерации столбцов определяет является ли целевая функция задачи (1) ограниченной на множестве допустимых планов и в случае ограниченности находит оптимальное значение целевой функции задачи (1). Метод генерации столбцов представляет собой модификацию симплекс-метода.

Рассмотрим стандартный симплекс-метод применительно к главной задачи. На каждой итерации метода совершаются следующие шаги относительно базисной матрицы $\tilde{A}_Б$, составленной из

базисных столбцов матрицы ограничений главной задачи, и вектора $d_Б$, составленного из базисных компонент вектора d:

Шаг 1. Находим матрицу $\tilde{A}_Б^{-1}$.

Шаг 2. Находим вектор оценок Δ следующим образом:

$$u' = d'_Б \tilde{A}_Б^{-1}$$
$$\Delta' = u'B - d',$$

где B – матрица ограничений главной задачи (7). Если все компоненты вектора оценок неотрицательны

$$\Delta_j \geq 0 \text{ для каждого } j = 1, 2, \ldots, (t_1 + t_2), \qquad (*)$$

то метод завершает свою работу с ответом: оптимальное значение целевой функции главной задачи равно

$$d'_Б \tilde{A}_Б^{-1} \begin{pmatrix} b^0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \qquad (9)$$

Если же в векторе оценок Δ есть хотя бы одна отрицательная компонента, то переходим на следующий шаг.

Прежде чем переходить на следующий шаг, остановимся и подробнее рассмотрим текущий шаг. Поскольку матрица ограничений B главной задачи может быть большой и ее нельзя хранить в памяти целиком, необходимо разработать способ проверки условия (*) без использования матрицы B. Имеем

$$\Delta' = u'B - d' = u' \begin{pmatrix} \tilde{A}_1 & & \tilde{A}_{t_1} & \tilde{A}_{t_1+1} & & \tilde{A}_{t_1+t_1} \\ 1 & \ldots & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & & 0 & 1 & & 1 \end{pmatrix} - d' = \tilde{u}' \left(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \ldots, \tilde{A}_{t_1}, \tilde{A}_{t_1+1}, \tilde{A}_{t_1+2}, \ldots, \tilde{A}_{t_1+t_1} \right) +$$

$$+ \left(\underbrace{u_{m_0+1}, u_{m_0+1}, \ldots, u_{m_0+1}}_{t_1}, \underbrace{u_{m_0+2}, u_{m_0+2}, \ldots, u_{m_0+2}}_{t_2} \right) - d' = \tilde{u}' \left(A_1 x_1^+, A_1 x_2^+, \ldots, A_1 x_{t_1}^+, A_2 x_{t_1+1}^+, A_2 x_{t_1+2}^+, \ldots, A_2 x_{t_1+t_2}^+ \right) +$$

$$+ \left(\underbrace{u_{m_0+1}, u_{m_0+1}, \ldots, u_{m_0+1}}_{t_1}, \underbrace{u_{m_0+2}, u_{m_0+2}, \ldots, u_{m_0+2}}_{t_2} \right) - d' = [\left(\tilde{u}' A_1 x_1^+ + u_{m_0+1} - d_1 \right), \left(\tilde{u}' A_1 x_2^+ + u_{m_0+1} - d_2 \right), \ldots,$$

$$\left(\tilde{u}' A_1 x_{t_1}^+ + u_{m_0+1} - d_{t_1} \right), \left(\tilde{u}' A_2 x_{t_1+1}^+ + u_{m_0+2} - d_{t_1+1} \right), \left(\tilde{u}' A_2 x_{t_1+2}^+ + u_{m_0+2} - d_{t_1+2} \right), \ldots, \left(\tilde{u}' A_2 x_{t_1+t_2}^+ + u_{m_0+2} - d_{t_1+t_2} \right)],$$

где $\tilde{u}$ – вектор u без двух последних компонент, т.е. компонент u_{m_0+1}, u_{m_0+2}. Получаем, что i-я компонента вектора Δ вычисляется по формуле

$$\Delta_i = \begin{cases} \tilde{u}' A_1 x_i^+ + u_{m_0+1} - \left(c^1 \right)' x_i^+, & \text{если } i \in \{1, 2, \ldots, t_1\} \\ \tilde{u}' A_2 x_i^+ + u_{m_0+2} - \left(c^2 \right)' x_i^+, & \text{если } i \in \{t_1 + 1, t_1 + 2, \ldots, t_1 + t_2\} \end{cases} \qquad (10)$$

Для того, чтобы найти Δ мы должны вычислить правую часть соотношения (10) для каждой экстремальной точки x_i^+ полиэдра P_1, а также полиэдра P_2. Это было бы практически неосуществимо для задач среднего размера. Вместо этого мы ищем наименьшее значение правой части (10) сперва по всем экстремальным точкам полиэдра P_1

$$\min_{1 \leq i \leq t_1} \left(\tilde{u}' A_1 x_i^+ + u_{m_0+1} - \left(c^1 \right)' x_i^+ \right), \qquad (11)$$

а затем по всем экстремальным точкам полиэдра P_2

$$\min_{t_1+1 \leq i \leq t_1+t_2} \left(\tilde{u}' A_2 x_i^+ + u_{m_0+2} - \left(c^2 \right)' x_i^+ \right). \qquad (12)$$

Поиск наименьшего значения линейной функции по всем вершинам полиэдра P_i есть поиск наименьшего значения этой же линейной функции по всем допустимым планам полиэдра P_i. Это следует из теоремы 1. Мы можем с помощью обычного симплекс-метода решить следующую задачу линейного программирования, которая получается из (11) заменой экстремальной точки x_i^+ на вектор переменных x и добавлением ограничений, которые гарантируют, что x принадлежит P_1

$$\begin{aligned} &\tilde{u}'A_1x + u_{m_0+1} - \left(c^1\right)' x_i^+ \to \min \\ &B_1x = b^1 \\ &x \geq 0 \end{aligned} \tag{13}$$

Оптимальное значение целевой функции этой задачи совпадает с минимумом (11). Аналогично, для (12) записываем задачу линейного программирования

$$\begin{aligned} &\tilde{u}'A_2x + u_{m_0+2} - \left(c^2\right)' x_i^+ \to \min \\ &B_2x = b^2 \\ &x \geq 0 \end{aligned} \tag{14}$$

и решаем ее стандартным симплекс-методом. Оптимальное значение целевой функции этой задачи совпадает со значением минимума (12). Таким образом, мы свели нахождение минимумов (11) и (12) к решению двух задач линейного программирования. Если оба минимума неотрицательны, то условие (*) выполнено и здесь алгоритм останавливается и возвращает оптимальное значение целевой функции главной задачи, причем это значение вычисляется по формуле (9). В противном случае мы переходим на следующий шаг.

Шаг 3. Находим небазисный столбец $\tilde{A}_{new}$ матрицы ограничений B, который необходимо ввести в множество базисных столбцов, а также новую компоненту d_{new} вектора стоимостей. В стандартном симплекс-методе в качестве столбца $\tilde{A}_{new}$ и компоненты d_{new} выбираются столбец B_i матрицы ограничений B и компонента d_i такие, что $\Delta_i = u'B_i - d_i < 0$.

Рассмотрим два случая в зависимости от того какой из двух минимумов (11) и (12) принимает отрицательное значение.

Случай 1. Пусть минимум (11) принимает отрицательное значение. Оптимальный план задачи (13) представляет собой экстремальную точку x_i^+ полиэдра P_1 для некоторого $i = 1, 2, \ldots, t_1$. Тогда столбец B_i состоит из двух частей: $A_1x_i^+$ и вектора $(1,0)$, т.е.

$$B_i = \begin{pmatrix} A_1x_i^+ \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

и $d_{new} = d_i = \left(c^1\right)' x_i^+$.

Случай 2. Пусть минимум (12) принимает отрицательное значение. Оптимальный план задачи (14) представляет собой экстремальную точку x_i^+ полиэдра P_2 для некоторого $i = t_1 + 1, t_2 + 2, \ldots, t_1 + t_2$. Тогда столбец B_i состоит из двух частей: $A_2x_i^+$ и вектора $(0,1)$, т.е.

$$B_i = \begin{pmatrix} A_2x_i^+ \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

и $d_{new} = d_i = \left(c^2\right)' x_i^+$.

Шаг 4. Находим базисный A_i столбец, т.е. столбец в матрице $\tilde{A}_Б$, который необходимо удалить из множества базисных столбцов. Для этого находим вектор

$$z = \tilde{A}_Б^{-1} \cdot A_{new}.$$

Для каждого $i = 1,2, \ldots, m_0 + 2$ определяем величину

$$\theta_i = \begin{cases} \dfrac{\left(i-\text{я строка матрицы } \tilde{A}_Б^{-1}\right)\begin{pmatrix} b^0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{z_i}, \text{ если } z_i > 0 \\ \infty, \text{ если } z_i \le 0 \end{cases}$$

Находим минимум среди всех найденных $\theta_i, i = 1, 2, \ldots, m_0 + 2$. Если этот минимум равен ∞, то метод завершает свою работу с ответом: целевая функция неограничена сверху на множестве допустимых планов. В противном случае мы запоминаем индекс *i*, на котором достигается минимум. Столбец в матрице $\tilde{A}_Б$ с индексом *i* необходимо сделать небазисным.

Шаг 5. Заменяем в матрице $\tilde{A}_Б$ *i*-й столбец на столбец $\tilde{A}_{new}$ и в векторе $d_Б$ компоненту d_i на компоненту d_{new}. С новыми данными $\tilde{A}_Б$ и $d_Б$ переходим на следующую итерацию.

Пример. Найдем оптимальное значение целевой функции задачи (8). На вход метод принимает матрицы A_1, A_2, B_1, B_2, c^1, c^2, b^0 начальную базисную матрицу главной задачи

$$\tilde{A}_Б = \begin{pmatrix} 0 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

и вектор базисных компонент $d_Б = (0, 6, 0, 0)'$ вектора стоимостей главной задачи.

Итерация 1.

Шаг 1. Находим $\tilde{A}_Б^{-1}$

$$\tilde{A}_Б^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1/6 & 1 & 0 \\ 0 & 1/6 & 0 & 0 \\ -1/4 & 1/4 & 0 & 0 \\ 1/4 & -1/4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Вычисляем вектор

$$u' = d_Б' \tilde{A}_Б^{-1} = (0, 1, 0, 0).$$

Отбрасывая две последние компоненты, получаем вектор $\tilde{u}' = (0, 1)$. Запишем задачи линейного программирования (13)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + 0 - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \to \min$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \ge 0$$

и (14)

$$\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+0-\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}\to\min$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=4$$

$$x_1,x_2,x_3\ge 0$$

Решаем обе задачи с помощью обыкновенного двухфазного симплекс-метода. Оптимальный план первой задачи (0, 3, 0) с оптимальным значением -3 и оптимальный план второй задачи (0, 4, 0) с оптимальным значением -4.

Шаг 3. Выбираем тот план, который дает отрицательное значение, например, (0, 4, 0). Найдем новый столбец и новую компоненту. Для этого вычислим

$$A_2x_i^+=\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 4\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -4\end{pmatrix},\ A_{new}=\begin{pmatrix}0\\ -4\\ 0\\ 1\end{pmatrix},$$

$$d_{new}=\left(c^2\right)'x_5^+=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 4\\ 0\end{pmatrix}=0.$$

Шаг 4. Определяем вектор

$$z=\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\\ z_4\end{pmatrix}=\tilde{A}_Б^{-1}\cdot A_{new}=\begin{pmatrix}2/3\\ -2/3\\ -1\\ 2\end{pmatrix}.$$

Находим величины $\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4$

$$\theta_1=\frac{\begin{pmatrix}0 & -1/6 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}}{2/3}=\frac{5}{4},\ \theta_2=\infty,\ \theta_3=\infty,\ \theta_4=\frac{\begin{pmatrix}1/4 & -1/4 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}}{2}=\frac{1}{2}.$$

Вычислим $\min\left(\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4\right)=2$. Минимум достигается на индексе $i=4$.

Шаг 5. Заменяем в матрице $\tilde{A}_Б$ четвертый столбец на столбец A_{new}. В результате получаем матрицу

$$\tilde{A}_Б=\begin{pmatrix}0 & 6 & -4 & 0\\ 0 & 6 & 0 & -4\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

Заменим в векторе $d_Б$ четвертую компоненту на d_{new}. В результате получим новый вектор

$$d_Б=\left(0,6,0,0\right)'.$$

Итерация 2.

Шаг 1. Находим $\tilde{A}_Б^{-1}$

$$\tilde{A}_Б^{-1} = \begin{pmatrix} -1/12 & -1/12 & 1 & -1/3 \\ 1/12 & 1/12 & 0 & 1/3 \\ -1/8 & 1/8 & 0 & 1/2 \\ 1/8 & -1/8 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Вычислим вектор

$$u' = d'_Б \tilde{A}_Б^{-1} = (1/2, 1/2, 0, 2).$$

Отбрасывая две последние компоненты, получаем вектор $\tilde{u}' = (1/2, 1/2)$. Запишем задачи линейного программирования (13)

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + 0 - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \to \min$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

и (14)

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + 2 - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \to \min$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Решаем обе задачи с помощью обыкновенного двухфазного симплекс-метода. Оптимальный план первой задачи (0, 3, 0) с оптимальным значением -3/2 и оптимальный план второй задачи (0, 4, 0) с оптимальным значением 0.

Шаг 3. Выбираем тот план, который дает отрицательное значение, т.е. (0, 3, 0). Найдем новый столбец и новую компоненту. Для этого вычислим

$$A_1 x_i^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \; A_{new} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$d_{new} = \left(c^1\right)' x_2^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3.$$

Шаг 4. Определяем вектор

$$z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \tilde{A}_Б^{-1} \cdot A_{new} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/4 \\ -3/8 \\ 3/8 \end{pmatrix}.$$

Находим величины $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$

$$\theta_1 = \frac{\begin{pmatrix} -1/12 & -1/12 & 1 & -1/3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{3/4} = \frac{2}{3},\ \theta_2 = \frac{\begin{pmatrix} 1/12 & 1/12 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{1/4} = 2,\ \theta_3 = \infty,$$

$$\theta_4 = \frac{\begin{pmatrix} 1/8 & -1/8 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{3/8} = \frac{4}{3}.$$

Вычислим $\min(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4) = 4/3$. Минимум достигается на индексе $i = 1$.

Шаг 5. Заменяем в матрице $\tilde{A}_Б$ первый столбец на столбец A_{new}. В результате получаем матрицу

$$\tilde{A}_Б = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & -4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Заменим в векторе $d_Б$ первую компоненту на d_{new}. В результате получим новый вектор

$$d_Б = (3, 6, 0, 0)'.$$

Итерация 3. Шаг 1. Находим $\tilde{A}_Б^{-1}$

$$\tilde{A}_Б^{-1} = \begin{pmatrix} -1/9 & -1/9 & 4/3 & -4/9 \\ 1/9 & 1/9 & -1/3 & 4/9 \\ -1/6 & 1/12 & 1/2 & 1/3 \\ 1/6 & -1/12 & -1/2 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Вычислим вектор

$$u' = d_Б' \tilde{A}_Б^{-1} = (1/3, 1/3, 2, 4/3).$$

Отбрасывая две последние компоненты, получаем вектор $\tilde{u}' = (1/3, 1/3)$. Запишем задачи линейного программирования (13)

$$\begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + 2 - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \to \min$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

и (14)

$$\begin{pmatrix}1/3 & 1/3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+4/3-\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}\to\min$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=4$$

$$x_1, x_2, x_3 \ge 0$$

Решаем обе задачи с помощью обыкновенного двухфазного симплекс-метода. Оптимальный план первой задачи (6, 0, 0) с оптимальным значением 0 и оптимальный план второй задачи (0, 0, 4) с оптимальным значением 0.

Шаг 3. Оба оптимальных значения неотрицательны. Метод завершает работу и возвращает оптимальное значение

$$d'_Б\tilde{A}_Б^{-1}\begin{pmatrix}b^0\\ 1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 6 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1/9 & -1/9 & 4/3 & -4/9\\ 1/9 & 1/9 & -1/3 & 4/9\\ -1/6 & 1/12 & 1/2 & 1/3\\ 1/6 & -1/12 & -1/2 & 2/3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}=4.$$

Лабораторная работа № 3 «Матричные игры»

Введение

Теория игр изучает принципы принятия решений игроками в играх, в которых решение, принятое одним игроком, оказывает влияние на решения остальных игроков. Примеры: шахматы; карточные игры; камень, ножницы и бумага.

Для того, чтобы задать игру в нормальной форме, необходимо:

а) указать множество игроков, участвующих в игре;

б) указать множество возможных стратегий каждого игрока;

в) указать выигрыш, которую получает каждый игрок при всех возможных исходах игры;

Будем использовать следующие обозначения:

$I = \{1, 2, \dots, n\}$ – множество игроков, S_i – множество (чистых) стратегий i-го игрока.

Каждый игрок выбирает одну стратегию из своего множества стратегий. Получаем набор выбранных стратегий ($s_1, s_2, \dots, s_n$). После того как каждый игрок определился со стратегией можно найти исход игры. Исход игры – это вектор ($u_1, u_2, \dots, u_n$), в котором u_i – это прибыль i-го игрока.

Пример. Рассмотрим игру, в которой два участника – муж (h) и жена (w). Муж желает посмотреть футбол, а жена – балет. Жена и муж желают провести вечер вместе. Итак, $I = \{h, w\}$, где h – муж, а w – жена. У каждого из игроков есть две возможные стратегии $S_h = S_w = \{$*балет*, *футбол*$\}$. Здесь есть четыре возможные конфигурации стратегий: (*футбол*, *футбол*), (*футбол, балет*), (*балет, футбол*), (*балет, балет*). В каждой паре первая стратегия – стратегия мужа, а вторая стратегия – стратегия жены. Теперь необходимо определить выигрыши каждого игрока в каждой возможной паре стратегий. Эту ситуацию можно представить в виде матрицы, в которой строки соответствуют стратегиям мужа, а столбцы соответствуют стратегиям жены. На пересечении строки и столбца записываем выигрыши, которые получают игроки, выбрав соответствующие стратегии. Матрица выигрышей имеет вид

	балет	*футбол*
балет	5 / 4	1 / 1
футбол	0 / 0	4 / 5

Каждый из игроков стремится выбрать ту стратегию, которая принесет ему максимальный выигрыш.

Доминирующие стратегии. Равновесия в терминах доминирования.

Рассмотрим игру с двумя игроками. Матрица выигрышей в этой игре имеет вид

	b_1	b_2	b_3	b_4
a_1	2 / 7	3 / 2	7 / 5	5 / 6
a_2	1 / 9	2 / 8	5 / 4	3 / 0

Мы играем за первого игрока. Априори мы не знаем какую стратегию второй игрок. Поэтому рассмотрим все возможные стратегии второго игрока. Пусть второй игрок выбрал первую стратегию b_1. Какую стратегию выберет первый игрок, желая максимизировать выигрыш? Первую стратегию a_1. Нетрудно видеть, что какую бы стратегию не выбрал второй игрок, наилучшим ответом первого игрока является стратегия a_1. Такие стратегии называются *доминирующими*.

Поиграем теперь за второго игрока. Мы знаем, что первый игрок будет играть стратегию a_1. Естественно второй игрок выберет стратегию b_1, поскольку именно она принесет ему максимальный выигрыш в этой ситуации. Предположим, что первый игрок вместо стратегии a_1 сыграл стратегию a_2. Заметим, что и в этом случае, наибольший выигрыш второй игрок получит, выбрав ту же стратегию b_1. Нетрудно видеть, что стратегия b_1 является доминирующей для второго игрока.

Конфигурация стратегий (s_1, s_2, … , s_n) называется *равновесием в доминирующих стратегиях*, если каждая стратегия s_i – доминирующая стратегия i-го игрока.

Таким образом, для рассмотренной выше игры пара стратегий (a_1, b_1) – равновесие в доминирующих стратегиях.

Не все игры имеют равновесие в доминирующих стратегиях. Рассмотрим игру

	b_1	b_2	b_3
a_1	6 / 5	3 / 6	3 / 9
a_2	7 / 7	3 / 0	4 / 1

У второго игрока нет доминирующей стратегии.

Посмотрим на стратегии второго игрока – стратегии b_2 и b_3. Заметим, что как бы не играл первый игрок, второй игрок, выбирая стратегию b_3, получит больший выигрыш, чем при выборе стратегии b_2. В этом случае мы говорим, что стратегия b_2 доминируется стратегией b_3. Заметим также, что стратегия a_1 доминируется стратегией a_2. Стратегии, которые доминируются другими стратегиями можно исключить

	b_1	b_3
a_1	6 / 5	3 / 9
a_2	7 / 7	4 / 1

	b_1	b_3
a_2	7 / 7	4 / 1

	b_1
a_2	7 / 7

Пара стратегий (a_2, b_1) называется *равновесием, полученным исключением доминируемых стратегий*.

Равновесие по Нэшу

Рассмотрим матрицу игры

	балет	*футбол*
балет	5 / 4	1 / 1
футбол	0 / 0	4 / 5

Супруга играет оптимальную стратегию (стратегию, приносящую максимальный выигрыш) в ответ на стратегию мужа. Муж играет оптимальную стратегию в ответ на стратегию жены. Все пары стратегий мужа и жены можно разбить на два типа. Первый тип пар стратегий составляют пары стратегий, в которых каждый игрок играет оптимально. Второй тип пар стратегий – пары стратегий, в которых хотя бы один игрок играет не оптимально. Например, рассмотрим пару стратегий (*фут-*

бол, *футбол*). Эта пара относится к первому типу. Действительно, изменение стратегии одного любого игрока (при фиксированной стратегии другого) приводит к уменьшению его выигрыша. Пара стратегий (*футбол*, *балет*) относится ко второму типу. В самом деле, если любой один игрок изменит свою текущую стратегию, то он получит больший выигрыш.

Стратегии первого типа называются равновесиями по Нэшу. Формально говоря, конфигурация стратегий (s_1, s_2, … , s_n) называется *равновесием по Нэшу*, если для любого игрока и для любой его стратегии выполняется следующее условие: если игрок играет стратегию из этой конфигурации, то он получает не меньший выигрыш, чем если он отклонится и сыграет другую стратегию при условии, что все остальные игроки продолжают играть те же самые стратегии. Другими словами, равновесие по Нэшу – это такая конфигурация стратегий, что ни одному из игроков не выгодно отклониться и сыграть другую стратегию при фиксированных стратегиях других игроков.

Рассмотрим алгоритм поиска равновесий по Нэшу:

Шаг 1. Для каждой стратегии второго игрока пометим точками наилучшие ответы первого игрока.

Шаг 2. Для каждой стратегии первого игрока пометим звездочками наилучшие ответы второго игрока.

Шаг 3. Пары стратегий, которые оказались помечены и точками, и звездочками возвращаем в качестве ответа (эти и только эти пары стратегий являются равновесиями по Нэшу).

Пример.

	t_1	t_2
s_1	1. / 1*	2. / 0
s_2	0 / 2 *	1 / 1

Смешанные стратегии

Допустим нам предложили сыграть в лотерею. В этой лотерее с вероятностью ½ мы выигрываем 5 руб. и с вероятностью ½ мы проигрываем 5 руб. Какую сумму мы будем выигрывать в среднем?

Для того, чтобы рассчитать ожидаемый выигрыш игрока в лотерею, необходимо каждый возможный выигрыш игрока умножить на вероятность, с которой этот выигрыш реализуется, а затем сложить полученные произведения. Ожидаемый выигрыш в нашей лотерее

$$\frac{1}{2}\cdot 5+\frac{1}{2}\cdot(-5)=0\,.$$

Рассмотрим другую лотерею, в которой мы получаем 10 руб. с вероятностью ½ и 30 руб. с вероятностью 1/3 и 1200 руб. с вероятностью 1/6. Чему равен ожидаемый выигрыш? Сложим произведения выигрышей на вероятности их реализаций

$$\frac{1}{2}\cdot 10+\frac{1}{3}\cdot 30+\frac{1}{6}\cdot 1200=5+10+200=215\,.$$

Выигрыши в лотереях – это пример дискретной случайной величины. Дадим определение понятию математического ожидания дискретной случайной величины. Пусть случайная величина X принимает значения x_1, x_2, … , x_n с вероятностями p_1, p_2, … , p_n, соответственно, при этом $p_1 + p_2 + \ldots + p_n = 1$. Тогда математическое ожидание случайной величины X – это число

$$E(X)=p_1\cdot x_1+p_2\cdot x_2+\ldots+p_n\cdot x_n\,.$$

Рассмотрим игру «Орлянка», в которую играют два игрока Вася и Петя. Каждый из игроков независимо друг от друга пишет на бумаге одно из двух слов: «*орел*» или «*решка*». Затем происходит сравнение выборов игроков. Если на бумажках написаны одинаковые слова, то побеждает Вася, а если разные, то побеждает Петя. Предположим, что они играют на один рубль. В этой игре у каждого игрока есть по две чистые стратегии: «О» – написать слово «*орел*» и «Р» – написать на бумажке «*решка*». Матрица выигрышей устроена так

Петя

Вася

	«О»	«Р»
«О»	1 / -1	-1 / 1
«Р»	-1 / 1	1 / -1

Рассмотрим отдельные профили в этой игре.

Если ребята написали разные слова, то по условию игры выигрывает Петя. Но в этом случае Васе выгодно отклонится и написать такое же слово, что и Петя и победить. Если ребята написали одинаковые слова, то Пете было бы выгодно отклониться и записать слово отличное от слова Васи. Стало быть, равновесия в чистых стратегиях в этой игре нет.

Рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, что Вася и Петя договорились сыграть в эту игру сто раз подряд. Какую стратегию поведения выбрать, например, Васе? Если Вася все время будет играть стратегию «О», то рано или поздно Петя разгадает его план и найдет выигрышную для себя стратегию. Стало быть, сто раз писать слово «орел» не является оптимальной стратегией Васи. Поэтому, чтобы запутать соперника Вася взял шестигранный кубик и перед каждым раундом игры подкидывает его. Он решил, если на кубике выпадает число от 1 до 4, то он пишет слово «орел». Если же на кубике выпадает число 5 или 6, то он пишет слово «решка».

Как поступать второму игроку Пете? Пете также нельзя каждый раз писать одно и то же слово, поскольку Вася сможет разгадать план Пети. Поэтому Петя поступил следующим образом. Он взял сто бумажек и на пятидесяти из них написал слово «орел», а на других пятидесяти написал слово «решка». Перед каждым раундом игры он вытаскивает одну единственную бумажку с определенной стратегией и эту стратегию играет, после чего бумажку возвращает назад.

На какие ожидаемые выигрыши могут рассчитывать ребята? Петя с вероятностью ½ напишет слово «орел» и с вероятностью ½ напишет слово «решка». Вася в четырех случаях из шести напишет слово «орел» и в двух случаях из шести напишет слово «решка». Вообще говоря, раунды игры будут завершаться в разных исходах. Выигрыш Васи и выигрыш Пети являются дискретными случайными величинами. Мы будем ориентироваться на принятие решения Васи и Пети, исходя из предположения, что они максимизируют свой ожидаемый выигрыш. С какой вероятностью будет сыгран каждый из профилей стратегий?

Игра в одном раунде завершится в профиле (*орел*, *орел*) с вероятностью

$$\frac{4}{6}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}.$$

Матрица вероятностей имеет вид

Петя

Вася		«О»	«Р»
	«О»	$\frac{4}{6}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$	$\frac{4}{6}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$
	«Р»	$\frac{2}{6}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$

С какой вероятностью ребята напишут одинаковые слова, т.е. с какой вероятностью один раунд игры закончится в профиле (*орел, орел*) или (*решка, решка*)? Ответ

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}.$$

Вероятность того, что они напишут разные слова

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}.$$

Подсчитаем ожидаемый выигрыш Васи. С вероятностью ½ ребята напишут одинаковые слова, и Вася выиграет. С вероятностью ½ ребята напишут разные слова, и Вася проиграет. Значит ожидаемый выигрыш Васи равен

$$\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot(-1)=0.$$

В среднем Вася будет получать выигрыш в нулевом размере.

Подсчитаем ожидаемый выигрыш Пети. С вероятностью ½ ребята напишут одинаковые слова, и Петя проиграет. С вероятностью ½ ребята напишут разные слова, и Петя выиграет. Значит ожидаемый выигрыш Пети равен

$$\frac{1}{2}\cdot(-1)+\frac{1}{2}\cdot 1=0.$$

В среднем выигрыш Пети составит 0 единиц.

Стратегии, выбранные Петей и Васей отличаются от чистых стратегий. Ранее мы запрещали игрокам использовать кубик при принятии решений. Теперь же Петя смешивает две свои стратегии с весами ½ и ½, а Вася смешивает две свои стратегии с весами 2/3 и 1/3. Тем самым мы расширили чистые стратегии каждого из двух игроков. Такие стратегии, которые использовали сейчас Вася и Петя, называются *смешанными*. Дадим формальное определение.

Определение. Пусть $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ – множество чистых стратегий игрока. Для любых чисел $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ таких, что $0 \le \alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n \le 1$ и $\alpha_1 + \alpha_2 + ... + \alpha_n = 1$, стратегия вида

$$\begin{cases} s_1 \text{ играем с вероятностью } \alpha_1 \\ s_2 \text{ играем с вероятностью } \alpha_2 \\ \dots \\ s_n \text{ играем с вероятностью } \alpha_n \end{cases}$$

называется *смешанной стратегией игрока*. Обозначать смешанную стратегию игрока будем так

$$\alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 + ... + \alpha_n s_n .$$

Интерпретировать смешанную стратегию можно так. Перед тем как выбрать чистую стратегию игрок берет генератор случайных чисел, который с вероятностью α_1 «говорит» играть стратегию s_1, с вероятностью α_2 – стратегию s_n, с вероятностью α_n – стратегию s_n.

Вернемся к примеру с «Орлянкой». Мы рассматривали смешанную стратегию Пети

$$\frac{1}{2}O + \frac{1}{2}P$$

и смешанную стратегию Васи

$$\frac{2}{3}O + \frac{1}{3}P .$$

Представим себе, что в общем случае Вася играет смешанную стратегию

$$\alpha O + (1-\alpha)P$$

(с вероятностью α игрок играет стратегию O и с вероятность $(1 - \alpha)$ играет стратегию P), а Петя играет смешанную стратегию

$$\beta O + (1-\beta)P .$$

Подсчитаем средний выигрыш Васи. Вероятность того, что игра закончится в профиле (*орел, орел*) равна $\alpha\beta$ и в профиле (*решка, решка*) – $(1-\alpha)(1-\beta)$. Вероятность того, что участники игры напишут одинаковые слова и Вася выиграет равно

$$\alpha\beta + (1-\alpha)(1-\beta) .$$

Вероятность того, что игра закончится в профиле (*орел, решка*) равна $\alpha(1-\beta)$. Вероятность того, что игра закончится в профиле (*решка, орел*) равна $(1-\alpha)\beta$. Вероятность того, что игроки напишут разные слова и Вася проиграет равна

$$\alpha(1-\beta) + (1-\alpha)\beta .$$

Математическое ожидание выигрыша Васи

$$EB(\alpha,\beta) = 1(\alpha\beta + (1-\alpha)(1-\beta)) + (-1)(\alpha(1-\beta) + (1-\alpha)\beta) .$$

Аналогично, можно найти математическое ожидание выигрыша Пети

$$EP(\alpha,\beta) = (-1)(\alpha\beta + (1-\alpha)(1-\beta)) + 1(\alpha(1-\beta) + (1-\alpha)\beta) .$$

Ранее мы рассмотрели смешанные стратегии для Васи и Пети, в которых $\alpha = 2/3$ и $\beta = 1/2$. Эти стратегии давали выигрыши, равные 0.

Зададимся вопросом: оптимальные ли эти смешанные стратегии Васи и Пети или же есть другие смешанные стратегии, которые дают бóльшие средние выигрыши? Пусть Вася играет другую смешанную стратегию

$$\frac{1}{3}O + \frac{2}{3}P \ \ (\alpha = 1/3)$$

а Петя продолжает играет ту же стратегию

$$\frac{1}{2}O+\frac{1}{2}P \ \ (\beta=1/2)$$

Ожидаемый выигрыш Васи равен 0. Ожидаемый выигрыш Васи не изменился. Можно доказать, что если Петя играет стратегию ½ O + ½ P, то какую бы стратегию не выбрал Вася его средний выигрыш не больше 0. Может ли Петя улучшить свою стратегию? Да. Вася играет прежнюю свою стратегию, а Петя играет стратегию $1O + 0P$ ($\beta=1$). Ожидаемый выигрыш Пети составляет 1/3 > 0.

Пусть Вася играет некоторую смешанную стратегию

$$\alpha O+(1-\alpha)P$$

Петя играет некоторую смешанную стратегию

$$\beta O+(1-\beta)P.$$

Пара смешанных стратегий $\alpha^*O+(1-\alpha^*)P$ и $\beta^*O+(1-\beta^*)P$ образуют *равновесие по Нэшу*, если ни одному из игроков не выгодно отклониться и сыграть другую смешанную стратегию при фиксированной стратегии другого игрока, т.е.

$$\begin{cases} EB(\alpha,\beta^*)\le EB(\alpha^*,\beta^*) \text{ для любого } \alpha\in[0,1] \\ EP(\alpha^*,\beta)\le EP(\alpha^*,\beta^*) \text{ для любого } \beta\in[0,1] \end{cases} \qquad (*)$$

«Орлянка» является матричной игрой с нулевой суммой, т.е. при любом исходе игры сумма выигрыша Васи и выигрыша Пети равна 0 и, в частности,

$$EB(\alpha^*,\beta^*)+EP(\alpha^*,\beta^*)=0.$$

Учитывая это, комплект неравенств (*) равносильным образом можно переписать так

$$EB(\alpha,\beta^*)\le EB(\alpha^*,\beta^*)=-EP(\alpha^*,\beta^*)\le -EP(\alpha^*,\beta).$$

Обозначим $v=EB(\alpha^*,\beta^*)=-EP(\alpha^*,\beta^*)$. Нахождение равновесия по Нэшу сводится к задаче нахождения α^*,β^*,v таких, что

$$\begin{array}{lcl} v\to\min & & v\to\max \\ EB(0,\beta^*)\le v & & -EP(\alpha^*,0)\ge v \\ EB(1,\beta^*)\le v & \text{и} & -EP(\alpha^*,1)\ge v \\ 0\le\beta^*\le 1 & & 0\le\alpha^*\le 1 \end{array}.$$

Лабораторная работа № 4 «Устойчивые паросочетания»

Введение

Пусть имеется n мужчин $a, b, c, \ldots$ и n женщин $A, B, C, \ldots$. Для каждого мужчины и каждой женщины имеется список лиц противоположного пола, расположенных в порядке убывания (по привлекательности). *Паросочетанием* называется взаимно-однозначное отображение множества мужчин в множество женщин

$$M:\{a,b,c,\ldots\}\to\{A,B,C,\ldots\}.$$

Другими словами, паросочетание – это n моногамных и разнополых браков.

Рассмотрим произвольное паросочетание M. Пара мужчина m и женщина f, не состоящие в браке друг с другом, называется *неустойчивой парой*, если

а) женщина f для мужчины m более привлекательна, чем его супруга;

б) мужчина m для женщины f более привлекателен, чем ее супруг.

Паросочетание M называется *устойчивым*, если нет неустойчивых пар.

Рассмотрим пример. Пусть $n = 3$ и $\{a, b, c\}$ – множество мужчин, $\{A, B, C\}$ – множество женщин. Для каждого мужчины есть список предпочтений – список женщин, расположенных в порядке убывания по привлекательности:

	1	2	3
a	*A*	*B*	*C*
b	*A*	*B*	*C*
c	*B*	*C*	*A*

Для каждой женщины есть ее список предпочтений – список мужчин, расположенных в порядке убывания по привлекательности:

	1	2	3
A	*b*	*a*	*c*
B	*a*	*c*	*b*
C	*a*	*b*	*c*

Паросочетание $\{aC, bB, cA\}$ неустойчиво, поскольку есть неустойчивая пара мужчины и женщины, а именно мужчина *a* и женщина *B* предпочитают друг друга больше, чем своих партнеров. Парасочетание $\{aB, bA, cC\}$ служит примером устойчивого паросочетания.

Алгоритм Гейла-Шепли

Алгоритм Гейла-Шепли принимает на вход списки предпочтений и возвращает устойчивое паросочетание:

Пока (существует не женатый мужчина *m*) {
  мужчина *m* делает предложение первой в его списке женщине *f*, которой он еще не делал предложение;
  если (женщина *f* не замужем), то женим *m* и *f*;
  иначе если (женщина *f* предпочитает больше мужчину *m*, чем своего текущего мужа m'), *то*
    разрушаем брак m' и *f*;
    женим *m* и *f*;
  иначе
    мужчина *m* остается одиноким;
}

Теорема. *Алгоритм Гейла-Шепли конечен и возвращает устойчивое паросочетание.*

Доказательство. Алгоритм завершает работу в тот момент, когда все мужчины будут женаты. Все мужчины будут женаты, когда все женщины будут замужем. Если женщина на какой-то итерации алгоритма стала замужней, то на всех последующих итерациях она останется замужней. Изначально есть *n* незамужних женщин. После не более чем *n* итераций хотя бы одна незамужняя женщина выйдет замуж. Каждый раз, совершая не более чем *n* итераций, число замужних женщин увеличивается. Следовательно, для того, чтобы все женщины стали замужними достаточно не более, чем n^2 итераций.

Ясно, что алгоритм возвращает некоторое паросочетание *M*. Покажем, что это паросочетание устойчивое. Пусть мужчина *m* и женщина f' женаты, а также мужчина m' и женщина *f* женаты. Если мужчина *m* предпочитает свою супругу больше, чем женщину *f*, то пара *m* и *f* устойчивая. Пусть теперь мужчина *m* предпочитает женщину *f* больше, чем свою супругу f'. Тогда мужчина *m* сделал предложение женщине *f* до того как женщине f'. Если женщина *f* вышла замуж за *m*, то этот брак был разрушен потому, что женщина *f* вышла замуж за более предпочтительного мужчину и, в этом случае, пара *m* и *f* устойчива. Если женщина *f* отвергла предложение мужчины *m*, то она на момент предложения была замужем за более предпочтительным мужчиной и, в этом случае, пара *m* и *f* устойчива.